HAL drajveri za KDE Direct ESC (KDECAN)

Vuk Stijepović, *BETATEHPRO, Belgrade*

***Abstract*—KDECAN drajver predstavlja softverski modul namenjen upravljanju KDE Direct motornim drajaverima preko CAN magistrale korišćenjem njihove privatne imlpementacije samog protokola, uz paralelno zadavanje gasa PWM signalom. Pri korišćenjem ovih drajvera sam esc treba da radi u PWM Sync modu. Modul omogućava zadavanje gasa, armovanje motora, izbor smera obrtanja, očitavanje telemetrije (napon, struja, obrtaji, temperatura), kao i enumeraciju i dodelu adresa regulatorima na zajedničkoj magistrali.**

I. Opis

KDECAN drajver predstavlja softverski modul za komunikaciju mikrokontrolera LPC sa KDE Direct ESC-om. Komunikacija se odvija preko CAN magistrale KDECAN protokolom, dok se gas može zadavati i preko posebnog PWM izlaza za svaki regulator.

Drajver za ulogu ima da obezbedi jednostavan HAL pristup daljim korisnicima, sakrivajući pritom format CAN poruka, adresiranje esc-ova kao i usklađivanje PWM i CAN paralelne upotrebe.

II. Karakteristike

Sledeći drajver podržava naredne funkcionalnosti:

- zadavanje gasa preko PWM izlaza i preko CAN magistrale u procentima;
- armovanje, restart i gašenje KDE esc-a;
- izbor smera obrtanja motora;
- očitavanje napona, struje, obrtaja, temperature i ulaznog i izlaznog gasa;
- očitavanje osnovnog statusa esc-a jednom porukom;
- očitavanje sirovog brojača komutacija i preračunavanje istih u obrtaje;
- očitavanje informacija o samom escu kao i očitavanje njegovih dijagnostičkih podataka;
- enumeraciju esc-ova i dodelu CAN adresa.

III. Organizacija drajvera

Drajver se sastoji iz dva modula:

- `kde` – javnog API drajvera koji za ulogu ima zadavanje gasa, upravljanje motorem, zahtevanje telemetrije i enumeracije, ...;
- `kde_helper` – pomoćnih funkcija koje se izvršavaju iza kulisa : formiranje CAN poruka, blokirajući prijem odgovora, kašnjenja, ...

A. Format CAN identifikatora

Sve poruke koriste prošireni (29-bitni) CAN identifikator, u koji su prvobitno upakuju adresa pošiljaoca, adresa primaoca i broj objekta (ID-a komande):

TABLE I
Objekti KDECAN protokola

Br.	Funkcija
0	informacije o regulatoru
1	zadavanje gasa
2	napon
3	struja
4	obrtaji
5	temperatura
6	ulazni gas
7	izlazni gas
8	jedinstveni ID mikrokontrolera
9	promena CAN adrese
10	pokretanje enumeracije
11	osnovni status
12	smer obrtanja
13	sirovi brojač komutacija
32	gašenje regulatora
33	restart regulatora
34	dijagnostičke informacije

TABLE II
Raspored PWM kanala po esc-u

CAN adresa	PWM kanal
2	PWM1.1
3	PWM1.2
4	PWM1.3
5	PWM1.4

$$ID = (SRC \ll 16) \mid (DST \ll 8) \mid OBJ \tag{1}$$

Svako polje zauzima po 8 bita. Za čitanje polja iz primljenog identifikatora koriste se makroi `GET_SRC()`, `GET_DST()` i `GET_OBJ()`. Mikrokontroler ima adresu 0 (`MINE_CAN_ID`), a adresa 1 (`KDE_BROADCAST_ID`) je adresa za slanje broadcast poruka na magistrali. Višebajtne poruke se šalju u big-endian paketu.

B. Objekti protokola

Komande KDECAN protokola nazivaju se objekti. Drajver može da izvršava objekte navedene u tabeli I.

C. Raspored PWM kanala

Svaki regulator ima sopstveni PWM izvečen sa PWM1 periferije . Kanal 0 se ne koristi kao izlaz, već određuje zajedničku periodu od 20 ms (50 Hz). Veza između CAN adrese samih motora kao i njima predodredjenim PWM kanalima data je tabelom `kde_pwm_channel_map` (tabela II). Bitno je napomenuti da je ovo samo primer iz jednog porjekta, i sam korisnik može inicjalizovati tabelu kako god njemu odgovara.

TABLE III
KONFIGURACIONI PARAMETRI DRAJVERA

Parametar	Vrednost
KDE_MINIMUM_PWM	1010 μs
KDE_COEF_MUL_PWM	8,4
KDE_PWM_PERIOD_US	20000 μs
KDE_CAN_TIMEOUT	400 μs
KDE_RESTART_SETTLE_MS	2000 ms
KDE_MOTOR_POLES_NUMBER	42
KDE_MAX_ESC	4
KDE_USE_PWM	1
KDE_USE_CAN_THROTTLE	1

D. Konfiguracija

Osnovni konfiguracioni parametri definisani su u zaglavlju `kde.h` i prikazani su u tabeli III. Kao što je i ranije nagoveštено ovo je samo primer iz jednog projekta u kome je vršeno upravljanje jednog quadcopetra.

IV. KOMUNIKACIONI MODEL

Većina poruke nije blokirajuća, tj. sam status vraća po slanju CAN poruke, dok odgovori dolaze asinhrono preko CAN interupta. Odgovori se pune u `queue_esc_rx`. Primljene poruke se obradjuju u `task_bridge`, a rezultati se upisiuju u niz `esc_fleet`. Na taj način komunikacija ostaje ne blokirajuća, a jedan task istovremeno može da prati više ESC uredjaja.

U slučaju da je odgovor potreban odmah, i te funkije postoje implmenitrane ali zbog blokiranja nisu preporučljive za korišćenje i potrebno je da ih korisnik koristi sa velikim oprezom.

V. UPRAVLJANJE GASOM

A. Inicijalizacija PWM izlaza

Funkcija `kde_pwm_init` podešava periferiju PWM1 sa preskalerom od 1 μs po taktu, tako da se vrednosti zadaju direktno u mikrosekundama(u slučaju da je jednog dana potrebno povećati rezoluciju PWM-a ovo je mesto na koje treba gledati). Zatim podešava zajedničku periodu na kanalu 0 i svakom escu dodeljuje jedan kanal PWM kao izlaz što je i prikazano u primeru u tabeli II. Svi izlazi počinju od minimalnog gasa (`KDE_MINIMUM_PWM`). Funkciju je potreno pozvati isključivo JEDNOM, i to pre prvog zadavanja gasa.

B. Zadavanje gasa

Funkcija `kde_set_pwm` zadaje širinu impulsa jednom ESC-u, na dva načina istovremeno:

- preko PWM izlaza dodeljenog tom ESC-u, ako on postoji u tabeli kanala;
- preko CAN magistrale, objektom 1 sa dužinom podataka od 8 bajtova, pri čemu se vrednost gasa nalazi u prva dva bajta dok su ostali fiksirani na nulu.

Nova vrednost na PWM izlazu primenjuje se na početku sledeće periode, čime se izbegavaju skraćeni ili produženi impulsi. Koji se od ova dva načina koristi, određuju parametri `KDE_USE_PWM` i `KDE_USE_CAN_THROTTLE`.

KDE drajveri podešeni su u režim *PWM SYNC*, u kome je PWM signal primarni izvor gasa, a CAN služi kao rezerva ako se PWM signal izgubi. Prema dokumentaciji protokola, armovanje samo preko CAN magistrale u ovom režimu nije moguće, pa `KDE_USE_PWM` mora ostati uključen.

Funkcija `kde_set_duty` zadaje gas u procentima. Vrednost se preračunava u širinu impulsa po formuli:

$$PWM = PWM_{min} + k \cdot duty \tag{2}$$

gde je $PWM_{min} = 1010$ μs, a $k = 8{,}4$. Za $duty = 100$ dobija se širina impulsa od 1850 μs. (primer iz jednog projekta)

C. Smer obrtanja

Funkcija `kde_set_direction` postavlja smer obrtanja motora: napred (`KDE_DIR_FORWARD`) ili nazad (`KDE_DIR_REVERSE`). ESC prihvata ovu komandu samo dok motor miruje. Ako se motor okreće, regulator odbija komandu i vraća vrednost `0xFF`, što se obrađuje u `task_bridge`.

VI. ARMOVANJE, RESTART I DISARMOVANJE

A. Armovanje

Funkcija `kde_arming` armuje jedan ESC. Postupak se sastoji iz tri koraka:

1) slanje komande za restart regulatora (objekat 33);
2) čekanje od 2 s da regulator završi pokretanje(u ovoj fazi učestanost pištanja samog motora se povećava);
3) slanje minimalnog gasa 600 puta sa razmakom od 5 ms, odnosno držanje minimalnog gasa oko 3 s.

Restart na početku je neophodan jer esc posle komande za gašenje ostaje armovan sve do restarta. Funkcija je blokirajuća i traje oko 5 s, pa je treba koristiti pažljivo. Ako se poziva iz taska, čekanje se obavlja preko `vTaskDelay`, pa ostali taskovi nastavljaju da rade.

Takodje pri pisanju samih drajvera pronadjen je dosta neobičan bug. Pre samog armovanja svih ESC-ova potrebno je armovati ESC 2, čak i ako on ne postoji u samom sistemu. Razlog ove greške u hardveru nije pronadjen. Zbog toga preporučljivo je pri idetnifikaciji uredjaja u KDE Direct tool-u za kdeID jednog uredjaja stavi ID = 2, čisto radi smanjivanja kofizuje u samoj logici koda.

B. Restart i gašenje

Funkcija `kde_reset` restartuje mikrokontroler esc-a (objekat 33), a `kde_shutdown` gasi esc i zaustavlja sam motor (objekat 32). Ove dve komande se uvek šalju preko CAN magistrale, bez obzira na podešavanja `KDE_USE_PWM` i `KDE_USE_CAN_THROTTLE`.

VII. TELEMETRIJA

Drajver nudi zasebn3 funkcij3 za zahtev svake telemtrijske veličine:

- `kde_get_voltage` – napon napajanja;
- `kde_get_current` – struja motora;
- `kde_get_rpm` – obrtaji motora;

- `kde_get_temp` – temperatura esc-a;
- `kde_get_throttle_in` – ulazni gas;
- `kde_get_throttle_out` – izlazni gas, posle obrade u regulatoru;
- `kde_get_info` – verzije firmvera i hardvera i režim rada;
- `kde_get_error_info` – dijagnostičke informacije.

Funkcija `kde_get_base_stat` jednom porukom zahteva napon, struju, obrtaje, temperaturu i error statuse samog drajvera. ESC po potrebi može da prijavi sledeća upozorenja: blokada motora, pregrevanje, preopterećenje, previsok napon, nizak napon i isključenje zbog napona.

A. Sirovi brojač prolaza

Funkcija `kde_get_raw_rpm` zahteva vrednost slobodnog brojača koji se uvećava pri svakoj tekciji Halovog senzora i nikada se ne resetuje (osim pri overflow-u). Obrtaji se dobijaju iz dva uzastopna očitavanja funkcijom `kde_raw_to_rpm`:

$$n = \frac{\Delta N}{\Delta t} \cdot \frac{2}{p} \cdot \frac{60}{6} \tag{3}$$

gde je ΔN razlika dva očitavanja brojača, Δt vreme između njihovog čitanja u sekundama, a $p = 42$ broj polova motora..

VIII. Enumeracija i adresiranje

Kada se na istoj magistrali nalazi više esc regulatora, svaki mora imati svoju jedinstvenu CAN adresu. Za to služe sledeće funkcije:

- `kde_get_mcu_ids` – šalje svim escovima zahtev za jedinstveni 8-bajtni ID njihovog mikrokontrolera. Svaki regulator odgovara sa svojom adresom kao adresom pošiljaoca;
- `kde_start_enum` – pokreće enumeraciju na zadato vreme. Tokom enumeracije motori se identifikuje kratnotrajnim okretanjem;
- `kde_enum_receive` – prima ID mikrokontrolera regulatora čiji je motor okrenut. Poziva se jednom za svaki motor;
- `kde_set_node_addr` – dodeljuje novu CAN adresu regulatoru sa zadatim ID-jem mikrokontrolera.

Funkcija `kde_enum_receive` čita poruke direktno sa magistrale, pa je ispravna samo dok je prosleđivanje primljenih poruka u red `queue_esc_rx` isključeno.

IX. Pomoćne funkcije

Modul `kde_helper` sadrži funkcije koje koriste ostali delovi drajvera:

- `prepare_tx_can_msg` – popunjava identifikator, format, tip okvira i dužinu podataka;
- `kde_receive_response` – blokirajući prijem željene poruke;
- `kde_get_u8`, `kde_get_u16`, `kde_get_u32` –šalju zahteve i blokirajući čekaju odgovor;
- `local_delay_ms` – kašnjenje u milisekundama.

X. Tok rada drajvera

Tipičan redosled korišćenja drajvera je:

1) inicijalizacija PWM izlaza pozivom `kde_pwm_init`;
2) po potrebi, enumeracija i dodela adresa esc uredjajima (moguće je i čak i preporučljivo korisiti kde-ov alat za isto pre samog montiranja drajvera na letelicu);
3) armovanje pozivom `kde_arming();`
4) zadavanje gasa pozivom `kde_set_pwm` ili `kde_set_duty`;
5) periodično slanje zahteva za telemetriju;
6) prijem i obrada odgovora u `task_bridge`;
7) gašenje regulatora pozivom `kde_shutdown`.